

(iii) iki matrisin Çarpımı :

2) Satır Satır veya Sütun Sütun Çarpım :

Bir Matrisin Alt matrislere Parçalanışı :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}_{3 \times 4} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \\ A_{31} & A_{32} \end{pmatrix} \quad (\text{bir parçalanış})$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{pmatrix} \quad (\text{satır parçalanışı})$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix} = (C_1 \ C_2 \ C_3 \ C_4) \quad (\text{sütun parçalanışı})$$

İki Matrisin Satır Satır Çarpımı :

A ve B matrisleri verilsin. İki matrisin satır satır çarpımı

$$(A \text{ nın } i. \text{ satır vektörü}) \cdot B = A \cdot B \text{ nın } i. \text{ satır vektörü}$$

ezitliği yardımıyla bulunabilir.

ÖR :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 0 & 6 \end{pmatrix} \quad \text{ve} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{icm} \quad A \cdot B = \begin{pmatrix} 7 & 7 \\ 4 & -6 \end{pmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} A \text{ nın } 1. \text{ satırı} \quad (1 \ 3 \ 2) \\ A \text{ nın } 2. \text{ satırı} \quad (4 \ 0 \ 6) \end{array} \right\} \text{icm}$$

$$(1 \ 3 \ 2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = (7 \ 7)$$

$$(4 \ 0 \ 6) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = (4 \ -6)$$

İki Matrisin Sütun Sütun Çarpımı :

A ve B matrisleri verilsin. İki matrisin sütun sütun çarpımı

$$A \cdot (B \text{ nin } j. \text{ sütun vektörü}) = A \cdot B \text{ nin } j. \text{ sütun vektörü}$$

ezitliği yardımıyla bulunabilir.

ÖR :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 0 & 6 \end{pmatrix} \quad \text{ve} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{icın} \quad A \cdot B = \begin{pmatrix} 7 & 7 \\ 4 & -6 \end{pmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} B \text{ nin } 1. \text{ sütunu} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \\ B \text{ nin } 2. \text{ sütunu} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \end{array} \right\} \text{icın}$$

$$\left. \begin{array}{l} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 0 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 0 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -6 \end{pmatrix} \end{array} \right\} \quad A \cdot B = \begin{pmatrix} 7 & 7 \\ 4 & -6 \end{pmatrix}$$